

Maths - Question 11

Original paper page 9; original question and option regions

The value of $\left\{ i^{22} - \left(\frac{1}{i} \right)^{35} \right\}^2$ is

$\left\{ i^{22} - \left(\frac{1}{i} \right)^{35} \right\}^2$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✓ $2i$

2. ✗ i

3. ✗ $-i$

4. ✗ $-2i$

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

If n is a positive integer, then $(1 + i\sqrt{3})^n + (1 - i\sqrt{3})^n =$

n ఒక ధన పూర్ణాంకమైతే, $(1 + i\sqrt{3})^n + (1 - i\sqrt{3})^n =$

Options :

1. ✖ $2^{n-1} \cos \frac{n\pi}{3}$

2. ✖ $2^n \cos \frac{n\pi}{3}$

3. ✔ $2^{n+1} \cos \frac{n\pi}{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

$$2^{2n} \cos \frac{n\pi}{3}$$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

Let $1, \omega, \omega^2$ be the cube roots of unity. What is the value of $(1 - \omega + \omega^{-1})^5 - 2(1 + \omega - \omega^{-1})^4 = ?$

$1, \omega, \omega^2$ అనేవి '1' యొక్క ఘనమూలాల్లాతే, $(1 - \omega + \omega^{-1})^5 - 2(1 + \omega - \omega^{-1})^4$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ -64ω

2. ✖ 64ω

3. ✔ $-64 \omega^{-1}$

4. ✖ $64 \omega^{-1}$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

Let m and n be two integers such that $0 \leq m \leq 10$ and $0 \leq n \leq 10$. Then the number of ordered pairs (m, n) such that $x^2 + mx + n = 0$ has real roots is _____

$0 \leq m \leq 10$ మరియు $0 \leq n \leq 10$ నియమాలకు లోబడి ఉండే m, n పూర్ణాంకాలకు $x^2 + mx + n = 0$ వాస్తవ మూలాలు ఉండేలా (m, n) క్రమయుగ్మాలు ఎన్ని _____

Options :

1. ✖ 71

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

73

75

72

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

The solution of the equation $2x^3 - x^2 - 22x - 24 = 0$ when two of the roots are in the ration $3 : 4$ is

$2x^3 - x^2 - 22x - 24 = 0$ సమీకరణ మూలాలలో రెండు మూలాలు $3 : 4$ నిష్పత్తిలో ఉంటే, ఆ మూలాలు ఏవి?

Options :

1. ✖ $3, 4, \frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{-3}{2}, -2, 4$

3. ✖ $\frac{-1}{2}, \frac{3}{2}, 2$

4. ✖ $\frac{-3}{2}, 2, \frac{5}{2}$

Maths - Question 16

Original paper page 12; original question and option regions

If the roots of the equation $x^3 - ax^2 + bx - c = 0$ are in H.P, then the mean of the roots is

$x^3 - ax^2 + bx - c = 0$ సమీకరణానికి మూలాలు H.P లో ఉంటే, మూలాల సరాసరి

Options :

1. ✖ $\frac{a}{3c}$

2. ✖ $\frac{b}{3c}$

3. ✖ a

4. ✔ $\frac{3c}{b}$

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

If $x^2 + px + 1$ is a factor of $ax^3 + bx + c$, then

$ax^3 + bx + c$ కు $x^2 + px + 1$ ఒక కారణాంకమయితే,

Options :

1. ✖ $a^2 + c^2 = -ab$

2. ✖ $a^2 - c^2 = -ab$

3. ✔ $a^2 - c^2 = ab$

4. ✖ $a^2 + c^2 = ab$

Maths - Question 18

Original paper page 13; original question and option regions

The value of ${}^7P_3 - 3({}^6P_2)$ is equal to

${}^7P_3 - 3({}^6P_2)$ విలువకు సమానమైనది

Options :

1. ✖ 7P_2

2. ✖ 60

3. ✔ 6P_3

4. ✖ 240

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

The number of ways in which ' n ' distinct objects can be put into two different boxes is

రెండు వేరు వేరు పెట్టెలలో, ' n ' వివిధ వస్తువులను ఎన్ని రకములుగా ఉంచగలము

Options :

1. ✖ ${}^n P_2$

2. ✔ 2^n

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

nC_2

$$n(n-1)(n-2)$$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

A student has to answer 10 out of 13 questions in an examination. The number of ways in which he can answer if he must answer atleast 3 of the first five questions is _____

ఒక పరీక్షలో ఒక విద్యార్థి 13 ప్రశ్నలలో 10 టికి సమాధానం వ్రాయవలెను. మొదటి 5 ప్రశ్నల నుండి కనీసము 3 తీసుకుంటూ మొత్తము 10 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయగల విధానాల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 376

2. ✔ 276

3. ✖ 286

4. ✖ 386

Maths - Question 21

Original paper page 14; original question and option regions

If $\frac{x}{(1+x^2)(3-2x)} = \frac{Bx+C}{1+x^2} + \frac{A}{3-2x}$, then 'C' is

$\frac{x}{(1+x^2)(3-2x)} = \frac{Bx+C}{1+x^2} + \frac{A}{3-2x}$ అయితే 'C' విలువ

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

$$\frac{2}{3}$$

$$\frac{1}{13}$$

$$\frac{-1}{13}$$

$$\frac{-2}{13}$$

Maths - Question 22

Original paper page 15; original question and option regions

In a triangle ABC , suppose none of the angles are multiples of $\frac{\pi}{2}$, then what is the value $\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot A \cot C =$

త్రిభుజములో ఏ ఒక్క కోణము, $\frac{\pi}{2}$ యొక్క గుణకము కాకపోతే $\cot A \cot B + \cot B \cot C + \cot A \cot C$ విలువ _____

Options :1. ✖ ∞

2. ✔ 1

3. ✖ -1

4. ✖ 0

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

If $\alpha = \frac{180^\circ}{7}$, then $3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$ is equal to

$\alpha = \frac{180^\circ}{7}$ అయితే $3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✖ $\cos 4\alpha$

2. ✔ $\sin 4\alpha$

3. ✖ $\cos 3\alpha$

4. ✖ 0

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

The larger of $\cos(\log \theta)$ and $\log(\cos \theta)$ if $e^{-\pi/2} < \theta < \pi/2$ is

$e^{-\pi/2} < \theta < \pi/2$ అయితే $\cos(\log \theta)$ మరియు $\log(\cos \theta)$ లలో ఏది పెద్దది?

Options :

1. ✓ $\cos(\log \theta)$

2. ✗ $\log(\cos \theta)$

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

None of function is larger

ఏ ప్రమేయమూ పెద్దది కాదు

One of the two function is undefined on domain even to compare

పోల్చుటకు, ఒక ప్రమేయము ఇచ్చిన ప్రదేశముపై నిర్వచించబడలేదు

Which of the following expression is always true?

ఈ క్రింది ఎంపికలలో ఏది నిజము?

Options :

1. ✖ $\cosh \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{\cosh x - 1}{2}}$

2. ✖ $\tanh \left(\frac{x}{2} \right) = \frac{2 \sinh x}{\cosh x + 1}$

3. ✔ $\sinh \left(\frac{x}{2} \right) = \frac{\sinh x}{\sqrt{2(\cosh x + 1)}}$

4. ✖ $\sinh \left(\frac{x}{2} \right) = \frac{\sinh x}{\sqrt{2(\cosh x - 1)}}$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

In any ΔABC , $b^2 \sin 2C + c^2 \sin B =$

ABC త్రిభుజములో $b^2 \sin 2C + c^2 \sin B =$

Options :

1. ✖ Δ

2. ✖ 2Δ

3. ✖ 3Δ

4. ✔ 4Δ

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

Number of triangles in which $\tan A + \tan B + \tan C = \cot A + \cot B + \cot C$ is _____

త్రిభుజానికి $\tan A + \tan B + \tan C = \cot A + \cot B + \cot C$ అయ్యేలా ఉండే త్రిభుజాల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ Infinite
అనంతం

3. ✔ 0

4. ✖ 2

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

If $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = (2\lambda^2 - 5)\overrightarrow{RP}$ then $\lambda =$

$\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = (2\lambda^2 - 5)\overrightarrow{RP}$ అయిన $\lambda =$

Options :

1. ✖ ± 1

2. ✔ $\pm \sqrt{2}$

3. ✖ $\pm \sqrt{3}$

4. ✖ 0

Maths - Question 29

Original paper page 19; original question and option regions

If 'C' is the midpoint of line segment AB and 'P' is any point not on the line AB, then

AB రేఖా ఖండము పై 'C' మధ్య బిందువు. AB రేఖపై లేని ఏదైనా బిందువు 'P' అయితే,

Options :

1. ✖ $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = 0$

2. ✖ $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC} = 0$

3. ✔ $\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} - \overrightarrow{PB}$

4. ✖ $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC} = 0$

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

If ' θ ' is the angle between the unit vectors $\vec{a}$ and $\vec{b}$, then $\sin \frac{\theta}{2}$ is equal to

$\vec{a}$ మరియు $\vec{b}$ అనే యూనిట్ సదిశల మధ్య కోణము ' θ ' అయితే, $\sin \frac{\theta}{2}$ కు సమానమైనది

Options :

1. ✖ $\left| \frac{\vec{a} - \vec{b}}{\vec{a} + \vec{b}} \right|$

2. ✖ $|\vec{a} + \vec{b}|$

3. ✖ $|\vec{a} - \vec{b}|$

4. ✔ $\frac{1}{2} |\vec{a} - \vec{b}|$

Maths - Question 31

Original paper page 20; original question and option regions

The vector $\vec{a}$ lies in the plane of vectors $\vec{b}$ and $\vec{c}$, then

$\vec{b}$ మరియు $\vec{c}$ ల తలములో $\vec{a}$ ఒక సదిశ అయితే

Options :

1. ✖ $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]$

Maths - Question 31 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$\left[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c} \right] = \vec{b} \ \vec{c}$$

$$\left[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c} \right] = 0$$

$$\left[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c} \right] = -1$$

Maths - Question 32

Original paper page 21; original question and option regions

$\vec{a}$ and $\vec{b}$ are unit vectors such that $\vec{a} + 2\vec{b}$ is also a unit vector. If θ is the angle between $\vec{a}$ and $\vec{b}$, then $\sin \theta + \cos^3 \theta + \tan^5 \theta =$

$\vec{a} + 2\vec{b}$ యూనిట్ సదిశ అయ్యేలా $\vec{a}$, $\vec{b}$ లు యూనిట్ సదిశలు మరియు $\vec{a}$, $\vec{b}$ ల మధ్య కోణము θ అయిన $\sin \theta + \cos^3 \theta + \tan^5 \theta =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 5

3. ✖ $\frac{3}{\sqrt{2}} + 1$

4. ✔ -1

Maths - Question 33

Original paper page 22; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are non-zero vectors such $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ and $\vec{b} \times \vec{c} = \vec{a}$, then $\vec{a} \times \vec{c}$ is

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ అనేవి శూన్యేతర సదిశలు, $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$ మరియు $\vec{b} \times \vec{c} = \vec{a}$ అయ్యేటట్లుంటే $\vec{a} \times \vec{c}$ అనేది

Options :

1. ✖ Equal to $\vec{b}$
 $\vec{b}$ కు సమానము

2. ✔ Parallel to $\vec{b}$
 $\vec{b}$ కు సమాంతరము

3. ✖ Perpendicular to $\vec{b}$
 $\vec{b}$ కు లంబము

4. ✖ Parallel to $\vec{a}$
 $\vec{a}$ కు సమాంతరము

Maths - Question 34

Original paper page 22; original question and option regions

Consider the vectors

$u = ai + bj + ck, v = a^2i + b^2j + c^2k, w = a^3i + b^3j + c^3k$. These vectors are coplanar if and only if

$u = ai + bj + ck, v = a^2i + b^2j + c^2k, w = a^3i + b^3j + c^3k$ అనే సదిశలు సతలీయాలు కావాలంటే

Options :

All a, b and c are equal

1. ✖ a, b మరియు c లు సమానము

Maths - Question 34 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

One of a, b and c is zero

a, b మరియు c లలో ఏదో ఒకటి శూన్యము అగును

Any two of a, b and c are equal

a, b మరియు c లలో ఏవైనా రెండు సమానము

Either one of a, b and c is zero, or any two of a, b and c are equal

a, b, c లలో ఒకటి శూన్యము కానీ లేదా ఏవైనా రెండు సమానము కానీ అవుతాయి

Maths - Question 35

Original paper page 23; original question and option regions

The mean marks of 25 boys in a class is 61 and the mean marks of 35 girls in the same class is 58. Then the mean of all 60 students is _____

ఒక తరగతిలో మంది 25 అబ్బాయిల మార్కుల అంకమధ్యమము 61, మరియు 35 మంది అమ్మాయిల మార్కుల అంకమధ్యమము 58 అయిన ఆ తరగతి లోని మొత్తము విద్యార్థుల అంకమధ్యమము _____

Options :

1. ✖ 56.25

2. ✔ 59.25

3. ✖ 57.25

4. ✖ 63.25

Maths - Question 36

Original paper page 24; original question and option regions

The arithmetic mean of five natural numbers is 40. The largest exceeds the smallest number by 10. If α is the maximum possible value for the largest of these 5 numbers, then the number of positive integral divisors of α is _____

5 సహజ సంఖ్యల అంక మధ్యమము 40. ఈ సంఖ్యలలో గరిష్ఠ సంఖ్య కనిష్ఠ సంఖ్య కంటే 10 ఎక్కువ. ఈ సంఖ్యలలో అతి పెద్ద సంఖ్య కు గరిష్ఠ అవకాశాలున్న సంఖ్య α అయిన α కు గల ధన భాజకాల సంఖ్య _____

Options :

1. ✖ 12

2. ✔ 10

3. ✖ 9

4. ✖ 5

Maths - Question 37

Original paper page 24; original question and option regions

Three numbers are chosen at random without replacement from the set $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2 \leq x \leq 11\}$. The probability that the minimum of chosen numbers is 3 and maximum is 7 is

పునరావృత్తము కాకుండా $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2 \leq x \leq 11\}$ అనే సమితి నుండి మూడు సంఖ్యలు ఎన్నుకొనినప్పుడు, ఆ సంఖ్యలలో కనిష్ఠము 3 మరియు 7 గరిష్ఠ సంఖ్య అయ్యేందుకు సంభావ్యత ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{1}{30}$

2. ✔ $\frac{1}{40}$

Maths - Question 37 (continued)

Original paper page 25; original question and option regions

$$\frac{1}{50}$$

$$\frac{1}{60}$$

Maths - Question 38

Original paper page 25; original question and option regions

If A and B are two events with $P(A \cup B) = 0.65$ and $P(B) = 0.2$. Then the value of $P(A^c) + P(B^c)$ is

A మరియు B అనే రెండు ఘటాలకు $P(A \cup B) = 0.65$ మరియు $P(B) = 0.2$ అయితే, $P(A^c) + P(B^c)$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.85

2. ✖ 0.9

3. ✔ 1.15

4. ✖ 1.1

Maths - Question 39

Original paper page 25; original question and option regions

One ticket is selected at random from 50 tickets numbered 00, 01, 02, 49. The probability that sum of the digits is 10, given that product of the digits is 9 is

00, 01, 02, 49 అని ముద్రించిన 50 టికెట్లు నుండి ఒక టికెట్ ఎంచుకోంటే, ఆ టికెట్ పై అంకెల లబ్ధము 9 అయినప్పుడు, ఆ సంఖ్యల మొత్తము 10 కావడానికి సంభావ్యత ఎంత?

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$\frac{9}{10}$$

$$\frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{2}{25}$$

Maths - Question 40

Original paper page 26; original question and option regions

A one-rupee coin, a two-rupee coin, a five coin and a ten-rupee coin are tossed simultaneously. Then the expected value of the sum of the values of coins that show heads up is _____

1 రూపాయ, 2 రూపాయలు, 5 రూపాయలు, 10 రూపాయల నాణెములు నాలుగింటిని ఒకే సారి ఎగురవేసినప్పుడు బొమ్మలు పడే నాణెములు మొత్తానికి అంచనా విలువ _____

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ 7

3. ✖ 10

4. ✔ 9

Maths - Question 41

Original paper page 27; original question and option regions

The equation of the locus of a point which is equidistant from the points $(2, 3)$ and $(4, 5)$ is:

$(2, 3)$ మరియు $(4, 5)$ బిందువులకు సమాన దూరంలో ఉండే బిందువు బిందుపథము _____

Options :

1. ✖ $x + y = 0$

2. ✖ $x + y = 4$

3. ✔ $x + y = 7$

4. ✖ $4x + 4y = 38$

Maths - Question 42

Original paper page 27; original question and option regions

The equation obtained by transforming $x^2 + y^2 - 6x + 10y - 2 = 0$ to the parallel axis through $(3, -5)$ is _____

మూల బిందువును $(3, -5)$ కు మార్చి సమాంతర అక్ష పరివర్తన చేయగా ఏర్పడే నూతన అక్షాల దృష్ట్యా $x^2 + y^2 - 6x + 10y - 2 = 0$ యొక్క మారిన రూపము _____

Options :

1. ✖ $x^2 + y^2 = 16$

2. ✖ $x^2 + y^2 = 9$

Maths - Question 42 (continued)

Original paper page 28; original question and option regions

$$x^2 + y^2 = 25$$

$$x^2 + y^2 = 36$$

Maths - Question 43

Original paper page 28; original question and option regions

If a point (a, a) falls between the lines $|x + y| = 4$, then _____

$|x + y| = 4$ సూచించే రేఖల మధ్య (a, a) బిందువు ఉంటే అప్పుడు _____

Options :

1. ✓ $|a| = 2$

2. ✗ $|a| = 3$

3. ✗ $|a| < 2$

4. ✗ $|a| < 3$

Maths - Question 44

Original paper page 28; original question and option regions

If the straight lines $2x - y + 1 = 0$, $4x + y + 2 = 0$ and $x + y - k = 0$ are concurrent, then 'k' equals _____

$2x - y + 1 = 0$, $4x + y + 2 = 0$ మరియు $x + y - k = 0$ అనే సరళరేఖలు అనుషక్తాలు అయితే, 'k' విలువ _____

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 29; original question and option regions

$$\frac{1}{2}$$

$$2$$

$$-2$$

$$\frac{-1}{2}$$

Maths - Question 45

Original paper page 29; original question and option regions

Find the value(s) of ' k ' such that the distance between the two parallel lines represented by $(x - 2y)^2 + k(x - 2y) = 0$ is 3 units.

$(x - 2y)^2 + k(x - 2y) = 0$ రెండు సమాంతర రేఖలను సూచించినప్పుడు వాటి మధ్య దూరము 3 యూనిట్లు అయితే, ' k ' విలువ(లు) _____

Options :

1. ✖ 0

2. ✔ $\pm 3\sqrt{5}$

3. ✖ ± 5

4. ✖ ± 3

Maths - Question 46

Original paper page 30; original question and option regions

In an isosceles triangle ABC , the coordinates of vertices B and C of the base BC are $(3, 2)$ and $(2, 3)$ respectively. If the equation of the line AB is $3y = 2x$, then the equation of the line AC is _____

ABC అనే ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజములో భూమి BC యొక్క చివరలు B, C ల నిరూపకాలు వరుసగా $(3, 2)$ మరియు $(2, 3)$. భుజము AB సమీకరణము $3y = 2x$ అయితే, AC సమీకరణము _____

Options :

1. ✓ $2y = 3x$

2. ✗ $2y = x$

3. ✗ $x + y = 0$

4. ✗ $2x - y = 0$

Maths - Question 47

Original paper page 30; original question and option regions

If $4x^2 - 5xy + y^2 = 0$ represents a pair of lines with slopes m_1 and m_2 , then the value of $|m_1 - m_2|$ equals _____

$4x^2 - 5xy + y^2 = 0$ సమీకరణము సూచించే రేఖల వాలులు m_1 , m_2 లు అయితే, $|m_1 - m_2|$ విలువ _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 47 (continued)

Original paper page 31; original question and option regions

4

Maths - Question 48

Original paper page 31; original question and option regions

The three lines given by the combined equation $y^3 - 4x^2y = 0$ represents _____

$y^3 - 4x^2y = 0$ అనే సంయుగ్మ సమీకరణము సూచించే మూడు సరళరేఖలు _____

Options :

1. ✖ the sides of an isosceles triangle
ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజాలు

2. ✖ the sides of a right-angled triangle
ఒక లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క భుజాలు

3. ✖ the sides of an equilateral triangle
ఒక సమబాహు త్రిభుజం యొక్క భుజాలు

4. ✔ concurrent lines
అనుషక్త రేఖలు

Maths - Question 49

Original paper page 31; original question and option regions

The angle between the lines $ab(x^2 - y^2) + (a^2 - b^2)xy = 0$ is _____

$ab(x^2 - y^2) + (a^2 - b^2)xy = 0$ సూచించే రేఖల మధ్య కోణము _____

Maths - Question 49 (continued)

Original paper page 32; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{\pi}{6}$$

Maths - Question 50

Original paper page 32; original question and option regions

If the lines $4x + 3y - 1 = 0$, $x - y + 5 = 0$ and $kx + 5y - 3 = 0$ are concurrent then $k =$

$4x + 3y - 1 = 0$, $x - y + 5 = 0$ మరియు $kx + 5y - 3 = 0$ రేఖలు అనుషక్తాలు అయిన $k =$

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 5

3. ✔ 6

4. ✖ 7

Maths - Question 51

Original paper page 33; original question and option regions

If $(6, -k)$ and $(-3, 2)$ are conjugate points with respect to circle $x^2 + y^2 + 6x + 4y + 12 = 0$, then ' k ' equals _____

$x^2 + y^2 + 6x + 4y + 12 = 0$ వృత్తానికి $(6, -k)$ మరియు $(-3, 2)$ బిందువులు సంయుగ్మ బిందువులు అయితే, ' k ' విలువ _____

Options :

1. ✖ $\frac{-7}{4}$

2. ✔ $\frac{7}{4}$

3. ✖ $\frac{4}{7}$

4. ✖ $\frac{-4}{7}$

Maths - Question 52

Original paper page 33; original question and option regions

If the parametric values of two points A, B on the circle $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ are 30° and 90° respectively, then the equation of chord $\overline{AB}$ is _____

$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ వృత్తముపై ఉండే A, B బిందువుల పరామితీయ విలువల వారుగా 30° మరియు 90° అయితే, $\overline{AB}$ జ్యా సమీకరణము _____

Options :

1. ✖ $x + \sqrt{3}y = 0$

2. ✖ $x - \sqrt{3}y = 0$

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$x + \sqrt{3}y - 3(1 + \sqrt{3}) = 0$$

$$\sqrt{3}x + \sqrt{3}y + 61 = 0$$

Maths - Question 53

Original paper page 34; original question and option regions

The length of the chord intercepted by the circle $x^2 + y^2 - 8x - 2y - 8 = 0$ on the line $x + y + 1 = 0$ is _____ units.

$x + y + 1 = 0$ సరళరేఖపై $x^2 + y^2 - 8x - 2y - 8 = 0$ వృత్తము ఏర్పరిచే అంతరఖండము పొడవు _____ యూనిట్లు.

Options :

1. ✖ 14

2. ✖ 7

3. ✔ $2\sqrt{7}$

4. ✖ $\sqrt{7}$

Maths - Question 54

Original paper page 35; original question and option regions

The length of the chord joining points $(4 \cos \theta, 4 \sin \theta)$ and $[4 \cos(\theta + 60^\circ), 4 \sin(\theta + 60^\circ)]$ on the circle $x^2 + y^2 = 16$ is

$x^2 + y^2 = 16$ వృత్తము మీది $(4 \cos \theta, 4 \sin \theta)$ మరియు $[4 \cos(\theta + 60^\circ), 4 \sin(\theta + 60^\circ)]$ బిందువులను కలిపే జ్యా పొడవు _____

Options :

1. ✓ 4

2. ✗ 8

3. ✗ 16

4. ✗ 2

Maths - Question 55

Original paper page 35; original question and option regions

If the coordinates of the ends of a focal chord of the parabola $x^2 = 4ay$ are (x_1, y_1) and (x_2, y_2) , then _____

$x^2 = 4ay$ పరావలయానికి గల ఒక నాభి జ్యా చివరలు (x_1, y_1) మరియు (x_2, y_2) అయితే, అప్పుడు _____

Options :

1. ✖ $y_1 y_2 = 4a^2$

2. ✖ $y_1 y_2 = -4a^2$

3. ✖ $y_1 y_2 = -a^2$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 36; original question and option regions

$$y_1 y_2 = a^2$$

Maths - Question 56

Original paper page 36; original question and option regions

The center of ellipse $x^2 + 2y^2 - 4x + 12y + 14 = 0$ is _____

$x^2 + 2y^2 - 4x + 12y + 14 = 0$ దీర్ఘవృత్తము యొక్క కేంద్రము _____

Options :

1. ✖ $(-2, -3)$

2. ✖ $(-2, 3)$

3. ✔ $(2, -3)$

4. ✖ $(2, 6)$

Maths - Question 57

Original paper page 36; original question and option regions

If in a hyperbola, the distance between the foci is 10 and transverse axis has length 8, then the length of its latus rectum is _____

ఒక అతిపరావలయానికి నాభుల మధ్య దూరము 10 మరియు తిర్యక్ అక్షము పొడవు 8 అయిన, నాభి లంబము పొడవు _____

Options :

1. ✖ 9

Maths - Question 57 (continued)

Original paper page 37; original question and option regions

$$\frac{9}{2}$$

3. ✖

$$\frac{32}{3}$$

4. ✖

$$\frac{64}{3}$$

Maths - Question 58

Original paper page 37; original question and option regions

If the origin is the centroid of the triangle for which $(-2, 3, 4)$ and $(3, -1, 5)$ are two vertices, then the third vertex is _____

$(-2, 3, 4)$ మరియు $(3, -1, 5)$ లు రెండు శీర్షాలుగా గల ఒక త్రిభుజ కేంద్రభాసము మూలబిందువు అయితే, దాని మూడవ శీర్షము _____

Options :1. ✖ $(1, 2, 9)$ 2. ✖ $(-1, -2, 9)$ 3. ✖ $(1, -2, -9)$ 4. ✔ $(-1, -2, -9)$

Maths - Question 59

Original paper page 38; original question and option regions

If the line joining the points $(k, 2, 3)$ and $(1, 1, 2)$ is parallel to the line joining the points $(5, 4, -1)$ and $(3, 2, -3)$, then the value of $k =$ _____

$(k, 2, 3)$ మరియు $(1, 1, 2)$ బిందువులను కలిపే సరళ రేఖ $(5, 4, -1)$ మరియు $(3, 2, -3)$ బిందువులను కలిపే సరళ రేఖకు సమాంతరముగా ఉంటే, k విలువ _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ -2

4. ✖ 3

The angle between any two diagonals of a cube is _____

ఘనములోని ఏదేని రెండు కర్ణాల మధ్య కోణము _____

Options :

1. ✓

$$\cos^{-1} \left(\frac{1}{3} \right)$$

2. ✗

$$\cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

3. ✗

$$\cos^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)$$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right)$$

Maths - Question 61

Original paper page 39; original question and option regions

The plane passing through the points $(1, 1, 1)$, $(1, -1, 1)$ and $(-7, -3, -5)$ is _____

$(1, 1, 1)$, $(1, -1, 1)$ మరియు $(-7, -3, -5)$ బిందువుల గుండా పోయే తలం _____

Options :

Parallel to x -axis

1. ✖ x -అక్షానికి సమాంతరము

Parallel to y -axis

2. ✔ y -అక్షానికి సమాంతరము

Parallel to z -axis

3. ✖ z -అక్షానికి సమాంతరము

$3x - 4z - 1 = 0$

4. ✖

Maths - Question 62

Original paper page 39; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin ax}{\tan bx} \right) =$$

Maths - Question 62 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$ab$$

$$\frac{a}{b}$$

$$\frac{b}{a}$$

$$1$$

Maths - Question 63

Original paper page 40; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow (-3)} \left(\frac{\sin^{-1}(x+3)}{x^2 + 3x} \right) =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ ∞

3. ✖ -3

4. ✔ $\frac{-1}{3}$

Maths - Question 64

Original paper page 41; original question and option regions

If the function defined by $f(x) = \frac{\log(1+x)^{1+x}}{x^2} - \frac{1}{x}$, $x \neq 0$ is continuous at $x = 0$, then $6f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

$f(x) = \frac{\log(1+x)^{1+x}}{x^2} - \frac{1}{x}$, $x \neq 0$ ప్రమేయము $x = 0$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నమయితే, $6f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

3. ✖ 1

4. ✖ 6

Maths - Question 65

Original paper page 41; original question and option regions

If $y = \cos(x^\circ)$, $z = \cos x$ then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \cos(x^\circ)$, $z = \cos x$ then $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $\frac{-\pi}{180} \sin(x^\circ) \operatorname{cosec} x$

2. ✖ $\sin(x^\circ) \operatorname{cosec} x$

3. ✔ $\frac{\pi}{180} \sin(x^\circ) \operatorname{cosec} x$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 65 (continued)

Original paper page 42; original question and option regions

$$\frac{\pi}{180} \cos(x^\circ) \cos x$$

Maths - Question 66

Original paper page 42; original question and option regions

If $y = \cos^{-1}(\cos x)$ then find $\frac{dy}{dx}$ at $x = \frac{5\pi}{4}$

$y = \cos^{-1}(\cos x)$ అయితే, $x = \frac{5\pi}{4}$ వద్ద $\frac{dy}{dx}$ విలువ _____

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ -1

3. ✖ 0

4. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 67

Original paper page 42; original question and option regions

If $y = \sin^{-1} [x\sqrt{1-x} - \sqrt{x} \cdot \sqrt{1-x^2}]$ and $0 < x < 1$, then $\frac{dy}{dx}$ is equal to

$y = \sin^{-1} [x\sqrt{1-x} - \sqrt{x} \cdot \sqrt{1-x^2}]$ మరియు $0 < x < 1$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Maths - Question 67 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

$$\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$$

2.  $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{2\sqrt{x-x^2}}$

3.  $\frac{1}{2\sqrt{x-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

4.  $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}$

Maths - Question 68

Original paper page 43; original question and option regions

If $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots \infty}}}$, then $\frac{dy}{dx} =$

$y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots \infty}}}$ అయితే, $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{y}$

2. ✖ $\frac{1}{x}$

3. ✖ $\frac{1}{2x-1}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

$$\frac{1}{2y-1}$$

Maths - Question 69

Original paper page 44; original question and option regions

If two curves $x = y^2$, $xy = a^3$ cut each other orthogonally at a point, then $a^2 =$ _____

$x = y^2$, $xy = a^3$ అనే వక్రాలు ఒకదానినొకటి లంబముగా ఖండించుకుంటే, a^2 విలువ _____

Options :

1. ✖ $\frac{1}{3}$

2. ✔ $\frac{1}{2}$

3. ✖ 2

4. ✖ 3

Maths - Question 70

Original paper page 44; original question and option regions

A particle moves along a straight line according to the law $s = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 9t + 17$, where 's' is in meter and 't' is in second. Its velocity decreases in _____

$s = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 9t + 17$ సూత్రాన్ని అనుసరిస్తూ ఒక కణము సరళ రేఖపై చలిస్తోంది. 't' ని సెకనులలోనూ, 's' ని మీటర్లలోనూ తీసుకుంటే, ఆ కణం వేగము అవరోహణమయ్యే 't' విలువలు _____

Maths - Question 70 (continued)

Original paper page 45; original question and option regions

$$0 < t < 5$$

$$0 < t < 3$$

$$t > 5$$

$$t > 3$$

Find the absolute maximum of $x^{40} - x^{20}$ on the interval $[0, 1]$.

$[0, 1]$ అంతరములో $x^{40} - x^{20}$ కి గల పరమ గరిష్ఠ విలువ _____

Options :

1. ✖ $\frac{-1}{4}$

2. ✔ 0

3. ✖ $\frac{1}{4}$

4. ✖ $\frac{1}{2}$

Maths - Question 72

Original paper page 46; original question and option regions

The maximum area of a rectangle that can be formed with a fixed perimeter of 20 units is _____ sq. units

20 యూనిట్ల స్థిర చుట్టుకొలత గల దీర్ఘచతురస్రాలలో గరిష్ఠ వైశాల్యము గల దీర్ఘచతురస్రము యొక్క వైశాల్యము _____ చదరపు యూనిట్లు.

Options :

1. ✖ 30

2. ✔ 25

3. ✖ 20

4. ✖ 15

Maths - Question 73

Original paper page 46; original question and option regions

If $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 - 10$ has its local maxima and minima at $x = a$ and $x = b$ respectively, then $2a + b =$

$x = a$ మరియు $x = b$ వద్ద $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 - 10$ స్థానిక గరిష్ఠ మరియు స్థానిక కనిష్ఠ విలువలు కలిగి ఉంటే, $2a + b =$

Options :

1. ✓ 5

2. ✗ 4

3. ✗ 7

4. ✗ 3

Maths - Question 74

Original paper page 47; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{(\sin x)(\cos x)} =$$

Options :

1. ✖ $\log |\sin x| + c$

2. ✖ $\log |\cos x| + c$

3. ✔ $\log |\tan x| + c$

4. ✖ $\log |\operatorname{cosec} x| + c$

Maths - Question 75

Original paper page 47; original question and option regions

If $\int \frac{5 \tan(x)}{\tan(x) - 2} dx = x + a \log |\sin(x) - 2 \cos(x)| + k$, then $a = \underline{\hspace{2cm}}$

$\int \frac{5 \tan(x)}{\tan(x) - 2} dx = x + a \log |\sin(x) - 2 \cos(x)| + k$ అయితే, $a =$

Options :

1. ✖ -1

2. ✖ -2

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 48; original question and option regions

1

2

Maths - Question 76

Original paper page 48; original question and option regions

If $\int \frac{2x+3}{x(x+1)(x+2)(x+3)+1} dx = \frac{-1}{ax^2+bx+c} + \alpha$, then value of $a+b+c =$

$\int \frac{2x+3}{x(x+1)(x+2)(x+3)+1} dx = \frac{-1}{ax^2+bx+c} + \alpha$ అయితే, $a+b+c =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 4

3. ✔ 5

4. ✖ 6

Maths - Question 77

Original paper page 48; original question and option regions

$$\text{If } \int \frac{2 \cos x + 3 \sin x}{4 \cos x + 5 \sin x} dx = \left(\frac{23}{41} \right) x + k \log |4 \cos x + 5 \sin x| + c, \text{ then } k = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\int \frac{2 \cos x + 3 \sin x}{4 \cos x + 5 \sin x} dx = \left(\frac{23}{41} \right) x + k \log |4 \cos x + 5 \sin x| + c \text{ అయితే, } k = \underline{\hspace{2cm}}$$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$\frac{2}{41}$$

$$\frac{-2}{41}$$

$$\frac{3}{41}$$

$$\frac{-3}{41}$$

Maths - Question 78

Original paper page 49; original question and option regions

If $\int_a^b x^3 dx = 0$ and $\int_a^b x^2 dx = \frac{2}{3}$ then _____

$\int_a^b x^3 dx = 0$ మరియు $\int_a^b x^2 dx = \frac{2}{3}$ అయితే _____

Options :

1. ✓ $a = -1$ & $b = 1$

2. ✗ $a = 1$ & $b = -1$

3. ✗ $a = 2$ & $b = -2$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$a = -2 \quad \& \quad b = 2$$

Maths - Question 79

Original paper page 50; original question and option regions

If the area of the region enclosed by the curve $x^2 + y^2 = 16$ and the lines $x = 2$ and $x = 3$ is $\left(3\sqrt{7} - 4\sqrt{3} - \frac{8\pi}{3} + k\right)$ sq.units, then 'k' equals _____

$x^2 + y^2 = 16$ వక్రము మరియు $x = 2$, $x = 3$ సరళరేఖల మధ్య పరిబద్ధమయ్యే ప్రదేశపు వైశాల్యము $\left(3\sqrt{7} - 4\sqrt{3} - \frac{8\pi}{3} + k\right)$ చ.యూనిట్లు అయితే, 'k' విలువ _____

Options :

1. ✓ $16 \sin^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$

2. ✗ $8 \sin^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$

3. ✗ $4 \sin^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$

4. ✗ $2 \sin^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$

Solve the following Differential equation.

క్రింది అవకలన సమీకరణానికి సాధన తెలుపుము.

$$(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} + 4xy = \frac{1}{x^2 + 1}$$

Options :

1. ✖ $y(x^2 - 1)^2 = x + c$

2. ✔ $y(x^2 + 1)^2 = x + c$

3. ✖ $y(x^2 + 1)^2 = x^2 + c$

4. ✖ $y(x^2 - 1)^2 = x^2 + c$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If $f: R \rightarrow R$ is defined as $f(x+y) = f(x) + f(y) \forall x, y \in R$ and $f(1) = 5$, then find the value of the following: $\sum_{r=1}^n f(r) = ?$

$f: R \rightarrow R$ ప్రమేయాన్ని $f(x+y) = f(x) + f(y) \forall x, y \in R$ గాను మరియు $f(1) = 5$ గా నిర్వచిస్తే $\sum_{r=1}^n f(r)$ యొక్క విలువ _____

Options :

1. ✓ $\frac{5n(n+1)}{2}$

2. ✗ $\frac{7n(n-1)}{2}$

3. ✗ $\frac{5n(n-1)}{2}$

4. ✗ $\frac{7n(n+1)}{2}$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

What is the range the function $h(x) = \frac{x-2}{x+3}$?

$h(x) = \frac{x-2}{x+3}$ ప్రమేయ వ్యాప్తి ఏది?

Options :

1. ✖ $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$

2. ✔ $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$

3. ✖ $(-\infty, -3) \cup (-3, \infty)$

4. ✖ $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$

Maths - Question 3

Original paper page 3; original question and option regions

Define $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ by $f(x) = \cos(\tan^{-1}(\sin(\tan^{-1} x)))$, then $\lim_{x \rightarrow \infty} (f \circ f) x =$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ను $f(x) = \cos(\tan^{-1}(\sin(\tan^{-1} x)))$ గా నిర్వచిస్తే $\lim_{x \rightarrow \infty} (f \circ f) x =$

Options :

1. ✓ $\frac{3}{2\sqrt{3}}$

2. ✗ $\frac{\sqrt{2}}{3}$

3. ✗ $\sqrt{\frac{2}{3}}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$\frac{2}{3\sqrt{3}}$$

Maths - Question 4

Original paper page 4; original question and option regions

If A is a matrix $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, then $A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{bmatrix}$, $\forall n \in N$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ అనేది ఒక మాత్రిక అయితే, $A^n = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{bmatrix}$, $\forall n \in N$

Options :

1. ✖ not true for $n = 3$
 $n = 3$ కు నిజము కాదు

2. ✖ not true for $n = 2$
 $n = 2$ కు నిజము కాదు

3. ✔ true for $n = 3$
 $n = 3$ కు నిజము

4. ✖ not true for $n = 1$
 $n = 1$ కు నిజము కాదు

Maths - Question 5

Original paper page 5; original question and option regions

The number of solutions of the following system of linear homogenous equations

$$x - y + z = 0, \quad x + 2y - z = 0, \quad 2x + y + 3z = 0 \text{ is } \underline{\hspace{2cm}}$$

$x - y + z = 0, \quad x + 2y - z = 0, \quad 2x + y + 3z = 0$ అనే రేఖీయ సమీకరణ వ్యవస్థకు ఉండే సాధనాల సంఖ్య?

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 8

3. ✗ Countable infinite
లెక్కలేనన్ని అనంతము

4. ✗ Uncountable
లెక్కపెట్టలేని

Maths - Question 6

Original paper page 5; original question and option regions

The system of equations $x + 2y = 3$, $3x + 6y = a - 2$ has no solution

$x + 2y = 3$, $3x + 6y = a - 2$ సమీకరణ వ్యవస్థకు సాధన లేదు

Options :

1. ✖ If $a = 11$

2. ✖ If $a \neq -9$

3. ✖ If $a \neq 9$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

If $a \neq 11$

Maths - Question 7

Original paper page 6; original question and option regions

If each element, of a determinant of third order with value A , is multiplied by 3, then the value of newly formed determinant is _____

A విలువగా నిర్ధారకం గల ఒక మూడవ తరగతి మాత్రికలో ప్రతి మూలకమును 3 తో గుణించగా ఏర్పడే కొత్త మాత్రిక నిర్ధారకపు విలువ?

Options :

1. ✖ $3A$

2. ✖ $9A$

3. ✔ $27A$

4. ✖ $-27A$

Maths - Question 8

Original paper page 6; original question and option regions

If the determinant $\begin{vmatrix} \cos 2x & \sin^2 x & \cos 2x \\ \sin^2 x & \cos 2x & \cos^2 x \\ \cos 2x & \cos^2 x & \cos 2x \end{vmatrix}$ is expanded in powers of $\cos x$, then the constant term in the expansion is

$\begin{vmatrix} \cos 2x & \sin^2 x & \cos 2x \\ \sin^2 x & \cos 2x & \cos^2 x \\ \cos 2x & \cos^2 x & \cos 2x \end{vmatrix}$ అనే నిర్ధారకాన్ని $\cos x$ యొక్క ఘాతములలో విస్తరించినపుడు వచ్చే స్థిర పదము

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

—1

0

2

Maths - Question 9

Original paper page 7; original question and option regions

Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$, Let $S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in R^2 / A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right\}$ what is the cardinality of S ?

$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ మరియు $S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in R^2 / A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right\}$ లో ఉండే మూలకముల సంఖ్య?

Options :

1. ✖ 1

Countably infinite

2. ✖ అనంతము లెక్కపెట్టే సంఖ్యలు

$|S| > 1$ but S is finite

3. ✖ S పరిమితము ఐతే $|S| > 1$

Uncountable

4. ✔ లెక్కపెట్టలేనివి

Maths - Question 10

Original paper page 8; original question and option regions

Which of the following is a fourth root of $\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$?

ఈ క్రింది వాటిలో ఏది $\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$ యొక్క 4 వ మూలము అవుతుంది

Options :

1. ✓ $\text{cis } \frac{\pi}{12}$

2. ✗ $\text{cis } \frac{\pi}{2}$

3. ✗ $\text{cis } \frac{\pi}{6}$

4. ✗ $\text{cis } \frac{\pi}{3}$

Maths - Question 11

Original paper page 8; original question and option regions

If $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{10}$ are 11th roots of unity, then product of these roots is '1'

$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{10}$ లు '1' యొక్క 11 వ మూలాలు అయితే, ఆ మూలాల లబ్ధము

Options :

1. ✖ ω

2. ✖ -1

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

A handwritten symbol consisting of the Greek letter omega (ω) followed by a superscript 2 (²), representing angular frequency squared. The symbol is written in black ink on a light-colored background.

Maths - Question 12

Original paper page 9; original question and option regions

Let S be the set of all quadratic equations of the form $x^2 + bx + c = 0$ where $b, c \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. If an equation is selected at random from S , then the probability that the equation has real roots is _____

b, c లు $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ కి చెందే మూలకాలు మరియు S సమితి రూపములో ఉండే $x^2 + bx + c = 0$ వర్గ సమీకరణాల సమితి. అప్పుడు S నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒకే సమీకరణాన్ని తీసుకుంటే వాస్తవ మూలాలు ఉండటానికి సంభావ్యత _____

Options :

1. ✖ $\frac{9}{12}$

2. ✖ $\frac{9}{36}$

3. ✔ $\frac{19}{36}$

4. ✖ $\frac{7}{36}$

Maths - Question 13

Original paper page 10; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 + 3x^2 - 7x + 5 = 0$, then the value of $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$ is

$x^3 + 3x^2 - 7x + 5 = 0$ సమీకరణానికి α, β, γ లు మూలాల్లాతే $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$ విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{-7}{5}$

2. ✔ $\frac{7}{5}$

3. ✖ $\frac{-3}{5}$

4. ✖ $\frac{3}{5}$

Maths - Question 14

Original paper page 10; original question and option regions

The condition that $x^3 - px^2 + qx - r = 0$ may have two of its roots equal to each other but of opposite sign is

$x^3 - px^2 + qx - r = 0$ సమీకరణానికి రెండు మూలాలు సమానమై, విభిన్న గుర్తులు కలిగి ఉంటే,

Options :

1. ✓ $r = pq$

2. ✗ $r = 2p^3 + pq$

3. ✗ $r = p^2q$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 14 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$r = p^2 q^2$$

Maths - Question 15

Original paper page 11; original question and option regions

Sum of the roots of the equation $\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 2 & 0 & x-1 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & x-1 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$ is

పై సమీకరణానికి మూలాల మొత్తము

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ 3

Maths - Question 16

Original paper page 11; original question and option regions

In an examination, a student has to write exams in 8 different subjects. He is declared fail if he fails in at least one subject. The number of ways in which he can fail is _____

ఒక పరీక్షకు సంబంధించి విద్యార్థి 8 ప్రశ్నపత్రాలకు జవాబులు రాయాలి. ఏ ఒక్క ప్రశ్న పత్రము విఫల మయినా ఆ విద్యార్థి పరీక్షలో విఫలమయినట్లే. అయితే ఆ విద్యార్థి పరీక్షలో విఫలమయ్యే విధానాల సంఖ్య _____

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

127

256

255

7

Maths - Question 17

Original paper page 12; original question and option regions

If $8 \cdot {}^7P_r = 7 \cdot {}^8P_{r-1}$, what is the value of ' r '?

$8 \cdot {}^7P_r = 7 \cdot {}^8P_{r-1}$ అయితే ' r ' విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ 3 & 4

2. ✖ 2 & 5

3. ✖ 4 & 5

No solution (No such ' r ' exists)

4. ✔ సాధన లేదు (అటువంటి ' r ' వ్యవస్థితం కాదు)

7 relatives of a man comprises 4 ladies and 3 gentlemen. His wife also has 7 relatives – 3 of them are ladies and 4 are gentlemen. In how many ways can they invite a dinner party of 3 ladies and 3 gentlemen so that there are 3 of man's relative and 3 of wife's relative?

ఒక వ్యక్తికి గల 7 గురు బంధువులలో 4 గురు స్త్రీలు మరియు 3 మంది పురుషులు కలరు. అతని భార్యకు గల వేరొక 7గురు బంధువులలో ముగ్గురు స్త్రీలు మరియు నాలుగు మంది పురుషులు కలరు. భర్త బంధుత్వములో ముగ్గురిని, భార్య బంధుత్వములో ముగ్గురు వచ్చేటట్లుగా ఒక భోజనమునకు ముగ్గురు స్త్రీలను ముగ్గురు పురుషులను ఎన్ని విధముల ఆహ్వానించగలము.

Options :

1. ✓ 485

2. ✗ 500

3. ✗ 486

4. ✗ 102

Maths - Question 19

Original paper page 13; original question and option regions

The partial fraction of $\frac{x^2}{x^2 + 3x - 4}$ is _____

$\frac{x^2}{x^2 + 3x - 4}$ పాక్షిక భిన్నాలుగా వ్రాసినప్పుడు, _____

Options :

1. ✓ $1 + \frac{-16}{5(x+4)} + \frac{1}{5(x-1)}$

2. ✗ $1 + \frac{-1}{x+4} + \frac{1}{x-1}$

Maths - Question 19 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$1 + \frac{-13}{5(x+4)} + \frac{1}{5(x-1)}$$

$$\frac{2}{x+4} + \frac{1}{x-1}$$

Maths - Question 20

Original paper page 14; original question and option regions

$$(1 - \tan 348^\circ)(1 + \cot 417^\circ) =$$

Options :

1. ✖ $3\sqrt{3}$

2. ✔ 2

3. ✖ $\frac{2}{\sqrt{3}}$

4. ✖ 1

Maths - Question 21

Original paper page 14; original question and option regions

If $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ and $\sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25}$ then $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta =$

$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ మరియు $\sin \theta \cos \theta = \frac{12}{25}$ అయిన $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta =$

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 15; original question and option regions

327

625

337

625

347

625

340

625

In a triangle ΔABC , if $\tan(A/2)$, $\tan(B/2)$, $\tan(C/2)$ are in Arithmetic progression, then which of the following option is always correct?

త్రిభుజము ABC లో, $\tan(A/2)$, $\tan(B/2)$, $\tan(C/2)$ అంకశ్రేణిలో ఉంటే, ఈ క్రింది ఎంపికలలో ఎల్లప్పుడూ ఏది సరైనది ?

Options :

1. ✓ $\cos A, \cos B, \cos C$ are in Arithmetic Progression
 $\cos A, \cos B, \cos C$ అంకశ్రేణిలో ఉన్నాయి

2. ✗ $\cos A, \cos B, \cos C$ are in Geometric Progression
 $\cos A, \cos B, \cos C$ గుణశ్రేణిలో ఉన్నాయి

3. ✗ $\cos A, \cos B, \cos C$ are in harmonic Progression
 $\cos A, \cos B, \cos C$ హరాత్మకశ్రేణిలో ఉన్నాయి

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

No conclusion can be made with given data

ఇవ్వబడిన దత్తాంశముతో ఏది నిర్ణయించలేము

Maths - Question 23

Original paper page 16; original question and option regions

What is the value of $\sin^{-1} \frac{12}{13} + \cos^{-1} \frac{4}{5} + \tan^{-1} \frac{63}{16} =$

$\sin^{-1} \frac{12}{13} + \cos^{-1} \frac{4}{5} + \tan^{-1} \frac{63}{16}$ విలువకు సమానమైనది

Options :

1. ✓ π

2. ✗ $\frac{\pi}{2}$

3. ✗ $\frac{\pi}{6}$

4. ✗ $\frac{3\pi}{4}$

Maths - Question 24

Original paper page 16; original question and option regions

Let a, b, c denote the lengths of sides of BC, CA, AB of ΔABC . In ΔABC , $\angle BAC = 30^\circ, \angle ABC = 60^\circ$ Then $a : b : c$ is _____

a, b, c లు త్రిభుజము ABC లో BC, CA, AB భుజముల పొడవులు సూచిస్తాయి. $\angle BAC = 30^\circ, \angle ABC = 60^\circ$ అయితే $a : b : c$ కు సమానమైనది

Maths - Question 24 (continued)

Original paper page 17; original question and option regions

$$2 : \sqrt{3} : 1$$

$$1 : \sqrt{3} : 2$$

$$1 : 2 : \sqrt{3}$$

$$2 : 1 : \sqrt{3}$$

Maths - Question 25

Original paper page 17; original question and option regions

In a triangle ABC , if $b = 2, c = 3$ and $\angle B = \frac{\pi}{6}$, then ' a ' satisfies the equation

ఒక త్రిభుజము ABC లో, $b = 2, c = 3$ మరియు $\angle B = \frac{\pi}{6}$ అయితే, ' a ' ధృవపరిచే సమీకరణము

Options :

1. ✖ $a^2 + 3\sqrt{3}a + 5 = 0$

2. ✖ $a^2 + 3\sqrt{3}a - 5 = 0$

3. ✔ $a^2 - 3\sqrt{3}a + 5 = 0$

4. ✖ $\sqrt{3}a^2 + 3a + 5 = 0$

Maths - Question 26

Original paper page 18; original question and option regions

In ΔABC , if $a : b : c = 4 : 5 : 6$ then the ratio between the circumradius and the inradius is _____

ABC త్రిభుజములో $a : b : c = 4 : 5 : 6$ అయిన ఆ త్రిభుజ పరికేంద్రానికి అంతరకేంద్రానికి గల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✓ $\frac{16}{7}$

2. ✗ $\frac{16}{9}$

3. ✗ $\frac{7}{16}$

4. ✗ $\frac{11}{7}$

Maths - Question 27

Original paper page 18; original question and option regions

The position vectors of A and B are $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ and $(\frac{1}{3}\hat{j} + \frac{1}{3}\hat{k})$. If ' B ' divides the line AC in the ratio $2 : 1$, then position vector of ' C ' is

A మరియు B బిందువుల స్థాన సదిశలు వరుసగా $(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$ మరియు $(\frac{1}{3}\hat{j} + \frac{1}{3}\hat{k})$ లు అయి, ' B ' బిందువు AC ను $2 : 1$ నిష్పత్తిలో ఖండిస్తే, ' C ' యొక్క స్థాన సదిశ ఏది?

Options :

1. ✖ $(\frac{1}{2}, 0, 0)$

2. ✖ $(0, \frac{1}{3}, 0)$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right)$$

$$\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right)$$

Maths - Question 28

Original paper page 19; original question and option regions

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are 3 non zero vectors such that no 2 of these are collinear. If vector $\vec{a} + 2\vec{b}$ is collinear with $\vec{c}$ and $\vec{b} + 3\vec{c}$ is collinear with $\vec{a}$ (λ being some non-zero scalar) then $\vec{a} + 2\vec{b} + 6\vec{c}$ equals

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ శూన్యేతర సదిశలలో ఏ రెండూ సరేఖీయాలు కాదు మరియు $\vec{a} + 2\vec{b}$ సదిశ $\vec{c}$ తోనూ, $\vec{b} + 3\vec{c}$ సదిశ $\vec{a}$ తోనూ సరేఖీయమైన $\vec{a} + 2\vec{b} + 6\vec{c} =$

Options :

1. ✖ $\lambda\vec{a}$

2. ✖ $\lambda\vec{b}$

3. ✖ $\lambda\vec{c}$

4. ✔ $\vec{0}$

Maths - Question 29

Original paper page 20; original question and option regions

Which of the following points lie on the plane passing through $2i + 3j - k$, $3i + 2j + k$ and $i + j + 4k$?

$2i + 3j - k$, $3i + 2j + k$ మరియు $i + j + 4k$ బిందువుల గుండా పోయే తలముపై ఉండే బిందువులు ఏవి?

Options :

1. ✖ $2i - 3j + 12k$ & $2i + j + \frac{5}{2}k$

2. ✖ $2i - 3j + 13k$ & $2i + j + 6k$

3. ✔ $2i - 3j + 13k$ & $2i + \frac{3}{2}j + \frac{5}{2}k$

4. ✖ $2i + 6k$ & $2i + \frac{3}{2}j + 3k$

Maths - Question 30

Original paper page 20; original question and option regions

If $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ are three vectors such that $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ and $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$, then $|\vec{c}|$ is equal to

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ అనే సదిశలు $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2$ మరియు $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = 0$ అయ్యేటట్లుంటే $|\vec{c}|$ విలువకు సమానమైనది

Options :

1. ✖ 2

2. ✔ $2\sqrt{3}$

3. ✖ $\sqrt{3}$

AP EAMCET / EAPCET | 2021-08-25 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 30 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

3